

Dolnośląski Konkurs Matematyczny zDolny Ślązak dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023		ETAP POWIATOWY 12 stycznia 2023 r.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu		

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	C	C	B	A	D		D

Za każdą poprawną odpowiedź - 1 p.

Uwaga: Zadanie nr 9 zostało anulowane ze względu na błąd w poleceniu. Nie przyznawano punktów za to zadanie.

11	12	13	14
$12 / 3\sqrt{3} - 3$	$2,4 / -84$	$80 / 30 / 70$	$-5 / 3 / 11$
2 p.	2 p.	3 p.	3 p.

Za każdy prawidłowy element odpowiedzi - 1 p.

Zad. 15

a – długość krawędzi podstawy, H – wysokość graniastopuła

$6a = 30$, czyli $a = 5$ cm

$30 = H + 4 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{2}$, stąd $H = 30 - 10\sqrt{3}$

$V = 6 \cdot \frac{5^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \cdot (30 - 10\sqrt{3}) = 375(3 - \sqrt{3})$ (cm³)

Objętość tego graniastopuła jest równa $375\sqrt{3}(3 - \sqrt{3})$ cm³.

Punktacja:

1 p. – poprawna metoda obliczenia długości krawędzi podstawy graniastopuła

1 p. – poprawna metoda obliczenia wysokości graniastopuła

1 p. – poprawna metoda obliczenia objętości graniastopuła

1 p. – poprawność rachunkowa w całym zadaniu

**Zespół matematyczny konkursu zDolny Ślązak
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej**